

Análisis de datos juegos de Nintendo switch con mayor número de ventas.

David Zuluaga H
Programación de
computadores y 4590

1.1. Introducción

Se realizó un análisis de datos haciendo uso de la herramienta de Google Colab y se tomó la base de datos a preferencia del autor de la página web “kaggle”, se programó en Colab con el lenguaje de programación Python y se realizaron varios tipos de gráficas y tablas para un análisis de datos eficiente y claro en el cual se hizo énfasis en mostrar los datos de la forma más clara posible haciendo uso de los conocimientos entregados en el curso.

Se aplicó en el código del análisis de datos:

- ✓ Fue comentado en cada paso del procedimiento
- ✓ Se usaron librerías (NumPy, Pandas y Matplotlib exclusivamente)
- ✓ Desarrollo de estructuras de datos (listas, tuplas, diccionarios)
- ✓ Se crearon funciones
- ✓ Se usaron estructuras cíclicas y de decisión lógica
- ✓ Se desarrollaron más tres gráficas de diferente tipo

1.2. Planteamiento

a) Contexto del problema

A partir de la base de datos escogida realizar un análisis de datos con esta para aplicar los conocimientos aprendidos en clase haciendo uso del lenguaje de programación Python.

b) Descripción del análisis planteado

En el análisis de datos a realizado se tomaron datos como los géneros de los videojuegos, las compañías que los desarrollaron, publicaron y datos de ventas por millón para que se realicen comparaciones tales como:

- El porcentaje de videojuegos de cada genero dentro de los videojuegos más vendidos.
 - El porcentaje de ventas por millón de cada genero dentro de los videojuegos más vendidos.
 - El número de videojuegos desarrollados por cada compañía que hacen parte de la lista de los juegos más vendidos.
 - Número de ventas de las empresas desarrolladoras y comparación con su valor de media.
 - El porcentaje ventas por compañía desarrolladora que están por encima y debajo de la media.
 - La suma de empresas desarrolladoras en rangos de ventas por millón.
 - La media del número de copias vendidas por millón totales entre todos los géneros de videojuegos.
 - El número de juegos publicados por cada empresa entre los más comprados.
 - El número de videojuegos desarrollados por empresas first party y second party presentes en la lista de los más vendidos en comparación con el número de videojuegos desarrollados por empresas third party presentes en la lista de los más vendidos.
 - El número de ventas por cada videojuego respecto a cada empresa publicadora.
 - El Top diez de los videojuegos más vendidos.
 - El porcentaje de los juegos que están por encima y debajo de la media de ventas por millón.
- **Glosario:**
- ✓ First party: Una desarrolladora first party es la que forma parte de una empresa que es propietaria de una consola y desarrolla juegos en exclusiva para ella. Los juegos publicados por Nintendo son first y second party.
 - ✓ Second party: Es la que realiza juegos en exclusiva para una empresa propietaria de una consola. Es una third party que actúa como first party. En este caso son publicados también por Nintendo
 - ✓ Third party: son las compañías que hacen videojuegos para cualquier tipo de plataforma o sistema.

c) Relevancia del análisis

A partir de este análisis de datos se pueden hacer comparaciones las cuales son relevantes para encontrar relaciones entre los datos dados y a partir de estos datos se podrán hacer análisis de mercado sobre como influyen las diferentes empresas de desarrollo y publicación respecto al éxito comercial en ventas de los diferentes títulos de videojuegos, también siendo útil para visualizar el porcentaje de popularidad que se traduce en ventas de estos títulos según su género.

1.3. Descripción de la base de datos

La base de datos fue extraída de <https://www.kaggle.com/datasets/rushikeshhiray/top-selling-switch-games>. Esta es una tabla que contiene información de los videojuegos de Nintendo switch con mayores ventas en los últimos años, estructurada en una tabla de mayor a menor en orden de los juegos más vendidos de Nintendo switch, con diferentes datos relevantes para la clasificación tales como:

- El número de ventas en millones de los videojuegos
- Número de videojuegos
- Día de salida de los videojuegos
- Día en que se tomaron los datos para la base de datos en cada juego
- Género de los videojuegos
- Empresas desarrolladoras
- Empresas publicadoras
- Título del videojuego

Estos distribuidos en una tabla por las siguientes columnas:

No.	Title	Copies sold	As of	Release date	Genre(s)	Developer(s)	Publisher(s)
-----	-------	-------------	-------	--------------	----------	--------------	--------------

Cada una de estas necesarias para el correcto orden y el claro entendimiento de la base de datos para uso. Esta base de datos fue descargada como archivo csv y se importó para el análisis de datos.

```
data = "/content/Switchgames.csv"
df = pd.read_csv(data, sep=",")
df
```

1.4. Presentación de las hipótesis

Nota: Hubo cambios respecto a la primera entrega en la hipótesis tres debido a que en el análisis de datos las empresas first party y second party se tomaran como una variable y no como dos separadas.

a) Formulación hipótesis

Hipótesis 1: “Nintendo/Nintendo EPD es la empresa desarrolladora más popular en la consola y por ende tiene el mayor número de ventas entre los juegos más vendidos de la Nintendo switch estando por encima de la media del número ventas.”

Hipótesis 2: “El género de videojuegos con mayor porcentaje de ventas es el de plataformas y el género con mayor número de títulos exitosos es el de rol.”

o Glosario:

- ✓ Juego de rol: Juego donde se simula a un personaje en una historia.
- ✓ Plataformas: Juego donde se utiliza a un personaje y se saltan plataformas.

Hipótesis 3: “Las empresas denominadas “third party” no poseen un gran número de títulos exitosos a comparación de los desarrolladores “first party” y “second party” en la Nintendo switch debido a que Nintendo Publica un número mayor de títulos para la consola”.

Hipótesis 4: “La mayoría de las ventas en cada título se encuentra por encima de la media total de ventas por millón de estos.”

b) Descripción del tipo de hipótesis (descriptiva, causal)

De las hipótesis anteriores, las que hacen parte del tipo descriptivas (“Se limitan a describir cuál es la relación entre las variables en estudio, pero no explican sus causas. Anticipan el tipo de variable esperada, el valor y las cualidades.”) son: La 2 y 4.

Ahora los que hacen parte del tipo de hipótesis causales (“Hipótesis causales o hipótesis de causalidad son aquellas que proponen explicar la relación de causa-efecto entre dos o más variables. Pueden ser explicativas o predictivas.”) son: La 1 y 3.

c) Descripción de las variables sobre las que se desarrolla cada hipótesis.

En cada una de las hipótesis presentadas hay unas variables claves para la validación o refutación, estas serían:

Variables hipótesis 1:

- Número de ventas por videojuegos.
- Empresas desarrolladoras.
- Total del número de ventas por empresa desarrolladora.
- Media del número de ventas de las empresas desarrolladoras.

Variables hipótesis 2:

- Géneros de videojuegos.

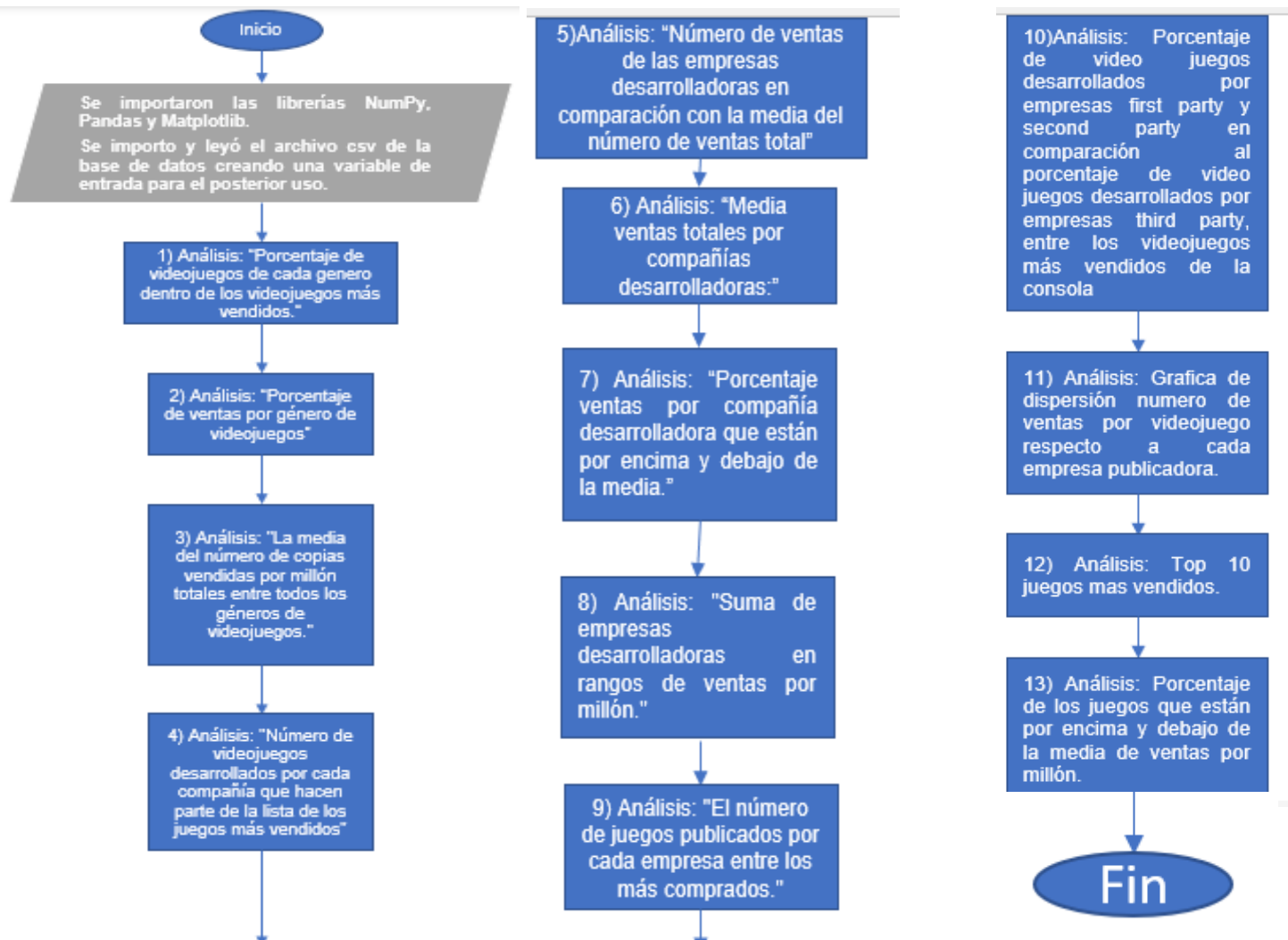
- Porcentaje de ventas por género.
- Número de ventas de cada género.
- Videojuegos por género.

Variables hipótesis 3:

- Número de títulos por empresa desarrolladora.
- Número de videojuegos.
- Empresas desarrolladoras.
- Clasificación de empresas desarrolladoras en: First, second y third party.

1.5. Procedimiento y explicación del procesamiento de datos

En términos de procesamiento de datos el análisis de datos programado debe ser explicado por pasos y sistemáticamente, en cada ítem del procedimiento realizado habrá una explicación en cada uno de estos tal que en el momento de ver el código este sea comprendido satisfactoriamente.



○ **Explicación elementos de cada análisis:**

1) Se importaron las librerías NumPy, Pandas y Matplotlib.

- Esto se hace para poder usar funciones de estas librerías las cuales aumentan la eficiencia y escritura del código. También son necesarias para leer los datos de la base de datos y poder graficar para crear los análisis de datos.

2) Se importo y leyó el archivo csv de la base de datos creando una variable de entrada para el posterior uso.

- Con la función de pandas se importó la base de datos y se creó una variable para poder leer en la base de datos los elementos de esta.

3) Análisis: “Porcentaje de videojuegos de cada genero dentro de los videojuegos más vendidos. “

- Se realiza el primer análisis de datos, lo que ocurre es que lo que retorna este código es un diccionario con la cuenta de los valores de cada uno de los elementos de ‘Genre(s)’. (No es necesario convertir la variable en un diccionario y posterior mente a objeto Pandas, esto se hizo para mostrar los conocimientos del curso en el código.)
- Después se toman los datos y estos son procesados con el procedimiento mostrado en el código para que queden solo los elementos sin repetirse de la columna ‘Genre(s)’, esto para poderlos referenciar en el parámetro label. También se toma el parámetro previamente definido como primer parámetro de la gráfica. También se define dentro de los parámetros una función la cual toma los valores de la primera variable creada y se ejecuta esta función la cual permite que al lado de los porcentajes en la gráfica de pastel aparezca el conteo realizado en cada elemento de la columna de la base de datos ‘Genre’.

```
#Se crea una variable donde se llama a la columna 'Genre(s)' de la base de datos y se realiza un conteo de los elementos que conforman esta columna.
gf = df['Genre(s)'].value_counts()
#Se crean variables donde se usan las funciones de pandas .sort_index() y .index para una mejor organizacion de la grafica y poder mostrar los nombres de
gf = gf.sort_index()
ind = gf.index
#Se utilizan los parametros de matplotlib para hacer la grafica de pastel.
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(20, 19))
#Se realiza una funcion para poder mostrar en la grafica los porcentajes y los valores.
def m(gf):
    def Funcion_valores(z):
        sum_total = sum(gf)
        valor = int(round(z*sum_total/100.0))
        return '{p:.2f}% ({v:d})'.format(p=z,v=valor)
    return Funcion_valores
#Se ponen los parametros de la grafica
ax1.pie(gf, labels=ind, labeldistance=1.05, wedgeprops = { 'linewidth' : 1, 'edgecolor' : 'white' }, startangle=90, autopct= m(gf))
ax1.axis('equal')
#Se el titulo de la grafica.
plt.title("El porcentaje de videojuegos de cada genero dentro de los videojuegos más vendidos", bbox={'facecolor':'0.85', 'pad':5})
plt.show()
```

4) Análisis: “Porcentaje de ventas por género de videojuegos”

- En este procesamiento de datos se realiza un procedimiento parecido al del primero, pero este difiere en que al momento de definir la variable que realizara el conteo de los datos ‘Copies sold’ respecto a ‘Genre(s)’ en vez de hacer un value counts, se llaman las columnas de la base de datos y se agrupan respecto a ‘Genre(s)’ para que se sumen los elementos de ‘Copies sold’ respecto a los elementos sin repetirse de ‘Genre(s)’ (El diccionario es para mostrar en el código que ocurre).
- Después se realiza un procedimiento parecido al anterior, pero con algunas diferencias significativas, siendo que la variable anteriormente creada se utiliza para crear otra variable donde solo se nombra la columna creada de la sumatoria de ‘Copies sold’, también se vuelve a utilizar la variable ind para ser utilizada para los nombres de la gráfica. Finalmente la otra diferencia es que se hace uso de un ciclo for en una variable llamada label para poder crear una leyenda al lateral de la gráfica donde se muestre no solo los str (nombres de Genre(s)) si no también las ventas por millón junto a su elemento.

```
#Se crea una variable donde se llama a la columna 'Genre(s)' de la base de datos y se realiza un conteo de los elementos que conforman esta columna.
gf = df['Genre(s)'].value_counts()
#Se crean variables donde se usan las funciones de pandas .sort_index() y .index para una mejor organizacion de la grafica
# y poder mostrar los nombres de los elementos de 'Genre(s)' de forma correcta.
gf = gf.sort_index()
ind = gf.index
#Se crea una variable donde se llama a la columna 'Genre(s)' y 'Copies sold' de la base de datos.
#Se agrupan los datos de 'Copies sold' con respecto a 'Genre(s)'.
#Se realiza una sumatoria de los elementos de 'Copies sold' respecto a los elementos de 'Genre(s)' agrupados.
df_c = df[['Genre(s)', 'Copies sold']].groupby('Genre(s)').sum()
#Se llaman los datos de la variable anteriormente creada y se separan en una variable diferente.
x = df_c['Copies sold']
#Se utilizan los parametros de matplotlib para hacer la grafica de pastel.
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(30, 22))
#Se realiza una variable donde se crea un ciclo donde se utiliza una funcion zip(esta es un iteracion de tuplas),
# para poder mostran en la leyenda al lado de la grafica los valores de ventas por millon.
labels = [f'{l}', {s:0.1f}' for l, s in zip(ind, x)]
#Se ponen los parametros de la grafica.
ax1.pie(x, wedgeprops = { 'linewidth' : 1, 'edgecolor' : 'white' }, startangle=90,autopct= '%1.1f%%')
ax1.axis('equal')
#Se ponen los label y la legenda al lado de la grafica.
plt.title("El porcentaje de copias vendidas por millon de cada genero", bbox={'facecolor':'0.85', 'pad':5})
plt.legend(bbox_to_anchor=(0.85, 1), loc='best', labels=labels)
plt.show()
```

5) Análisis: "La media del número de copias vendidas por millón totales entre todos los géneros de videojuegos."

- Se llama a la variable x nombrada anteriormente y se le aplica mean (para hallar el valor de media requerido).

```
MEDIA_genr = x.mean()
```

6) Análisis: "Número de videojuegos desarrollados por cada compañía que hacen parte de la lista de los juegos más vendidos"

- Se realiza el mismo procedimiento que en el primer análisis, pero difiere en que esta vez usamos la columna 'Developer(s)' y que en vez de usar los parámetros de matplotlib para una gráfica circular se importan los parámetros para un gráfico de barras.

```
#Se crea una variable donde se llama a la columna 'Developer(s)' de la base de datos.
#Se realiza un conteo de los elementos que conforman esta columna.
Desa_num = df['Developer(s)'].value_counts()
#Se crean variables donde se usan las funciones de pandas .sort_index() y .index para una mejor organizacion de la grafica
# y poder mostrar los nombres de los elementos de 'Developer(s)' de forma correcta.
Desa_num = Desa_num.sort_index()
ind = Desa_num.index
#Se utilizan los parametros de matplotlib para hacer la grafica de barras.
width = 0.35
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
#Se ponen los parametro de la grafica en sus ejes x y y.
ax.bar(ind,Desa_num)
plt.xticks(ind,rotation='vertical')
#Se ponen los label.
ax.set_xlabel('Compañías desarrolladoras')
ax.set_ylabel('Número de videojuegos')
ax.set_title('Número de videojuegos desarrollados por cada compañía')
plt.show()
```

7) Análisis: "Número de ventas de las empresas desarrolladoras en comparación con la media del número de ventas total"

- Se realiza el mismo proceso que en el paso d) pero en vez de usar los parámetros de una gráfica circular se utilizan los de una gráfica de barras, y se utiliza 'Developer(s)'.

8) Análisis: "Media ventas totales por compañías desarrolladoras:"

- Se toman variables anteriores, pero se convierte inc a una lista, esto para poderle aplicar la función creada para contar el número de elementos de la lista (se realiza la función para aplicar conocimientos de clase de funciones), después se crea otra función que calcula la media utilizando dos variables, la sumatoria de los valores escogidos sobre el número de valores que hay. A esta función se le aplican los valores previamente encontrados.

```
#Se crea una variable donde se llama a la columna 'Developer(s)' de la base de datos
# y se realiza un conteo de los elementos que conforman esta columna.
Desa_num = df['Developer(s)'].value_counts()
#Se crean variables donde se usan las funciones de pandas como .sort_index() y .index,
# y en la variable donde se aplica indexa esta directamente es convertida con list en una lista.
Desa_num = Desa_num.sort_index()
inc = list(Desa_num.index)
#Se crea una funcion con un ciclo for para contar el numero de elementos que se encuetran en la lista.
def Elementos_lista(lista):
    m = 0
    for v in lista:
        m += 1
    return m
sumatoria_desarrolladores_L = int(Elementos_lista(inc))
```

```
suma_1 = int(df['Copies sold'].sum())
#Se crea una funcion para calcular la media
def media(sumatoria, N_m):
    med = sumatoria/N_m
    return(med)
media_dev = media(suma_1, sumatoria_desarrolladores_L )
```

9) Análisis: “Porcentaje ventas por compañía desarrolladora que están por encima y debajo de la media.”

- Aquí se aplican códigos utilizados anteriormente, con diferencia que a la primer nueva variable nombrada se le aplica sort values y reset index para que esta sea una tabla y sea más fácil utilizar los valores para aplicar el ciclo for. Después se utilizan los parámetros de graficas circulares de matplotlib con las variables obtenidas.

```
#Se crea una variable donde se crea una tabla agrupada por los desarrolladores y la sumatoria de ventas por millon para cada uno.
#Se usa sort values para que busque los valores y los agrupe en la tabla y se usa reset index para que restablezca el indice
# del Dataframe al indice por defecto.
W = df[['Developer(s)', 'Copies sold']].groupby('Developer(s)').sum().sort_values(by='Copies sold', ascending=False).reset_index()
#Se crea una variable que nombra 'Copies sold' respecto a W.
#Se crea una lista vacia y un for el cual utilizando if y append creara una columna extra a la base de datos,
# esta se definira respecto a los valores mayores y menores que la media de las empresas desarrolladoras.
SKw = W["Copies sold"]
Tip0=[]
for i in range(len(SKw)):
    if SKw[i] > media_dev:
        Tip0.append("Mayor que la media")
    else:
        Tip0.append("Menor que la media")
W["Tip0"]=Tip0
#Se utiliza esta nueva columna para realizar un index y procedimientos realizados anteriormente pero con variables diferentes
# para graficar los nuevos valores encontrados en una grafica circular.
TIP0_G = W['Tip0'].value_counts()
TIP0_G = TIP0_G.sort_index()
insK = TIP0_G.index

fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 9))
def m(TIP0_G):
    def funcion_v(c):
        total = sum(TIP0_G)
        var = int(round(c*total/100.0))
        return '{p:.2f}% ({v:d})'.format(p=c,v=var)
    return funcion_v
ax1.pie(TIP0_G, labels=insK, labeldistance=1.05, wedgeprops = { 'linewidth' : 1, 'edgecolor' : 'white' }, startangle=90, autopct= m(TIP0_G))
ax1.axis('equal')
plt.title("Porcentaje ventas por compañía desarrolladora que estan por encima y debajo de la media", bbox={'facecolor':'0.85', 'pad':5})
plt.show()
```

10) Análisis: "Suma de empresas desarrolladoras en rangos de ventas por millón."

- Se utiliza el mismo procedimiento de g) para crear la variable que nombre la sumatoria de ventas respecto a los desarrolladores y se nombra otra variable respecto a esta, con los elementos utilizados se realiza un histograma en el cual se los parámetros son la variable a y los “bins”.

11) Análisis: "El número de juegos publicados por cada empresa entre los más comprados."

- Primero para que se vea en el código se crea un diccionario y este se convierte a objeto pandas, del conteo del número de videojuegos por empresa publicadora.
- Después con este código sin convertirlo a dict se crea una grafica de barras con parámetros similares a análisis anteriores pero esta vez respecto a la columna "Publisher(s)".

12) Análisis: "Porcentaje de video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party, entre los videojuegos más vendidos de la consola".

- Aquí se crea un ciclo for con un if indentado el cual va a hacer una columna extra en la base de datos para poder realizar la grafica circular entre las empresas desarrolladoras third party y second party.

```
#Variable llama y coje datos de columna 'Publisher(s)'
I=df["Publisher(s)"]
#lista
Tipo=[]
#Ciclo, Crea una columna extra donde todos los juegos publicados por Nintendo son "First or Second Party" y el resto son "Third party"
for i in range(len(I)):
    if I[i] == "Nintendo":
        Tipo.append("First or Second Party")
    else:
        Tipo.append("Third party")
df["Tipo"]=Tipo
#Variable conteo columna nueva
TIPO_GF = df['Tipo'].value_counts()
TIPO_GF = TIPO_GF.sort_index()
#indice
inds = TIPO_GF.index
#Parametros grafica circular
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 9))
#Funcion
def m(TIPO_GF):
    def funcion_val(c):
        total = sum(TIPO_GF)
        var = int(round(c*total/100.0))
        return '{p:.2f}% ({v:d})'.format(p=c,v=var)
    return funcion_val
#Parametros
ax1.pie(TIPO_GF, labels=inds, labeldistance=1.05, wedgeprops = { 'linewidth' : 1, 'edgecolor' : 'white' }, startangle=90, autopct= m(TIPO_GF))
ax1.axis('equal')
plt.title("Video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party", bbox={'facecolor':'0.85', 'pad':5})
plt.show()
```

13) Análisis: "Grafica de dispersión número de ventas por videojuego respecto a cada empresa publicadora"

- Aquí simplemente se escriben los parámetros de la gráfica, llamando los datos de la columna de empresas publicadoras y el numero de ventas por millón.

14) Análisis: "Top 10 juegos más vendidos"

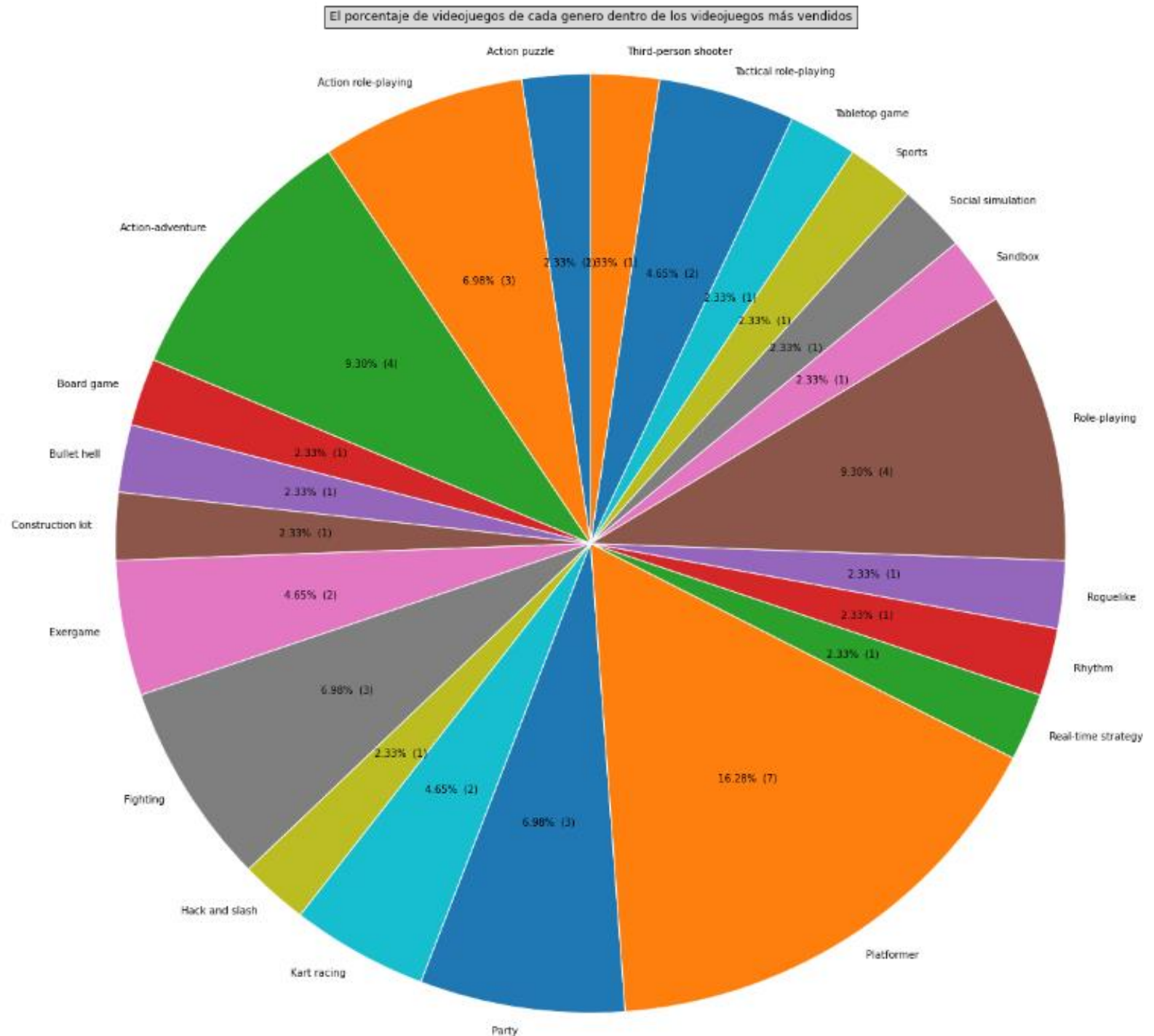
- En este código simplemente se llaman las columnas Title y Copies sold, y a estas se les ejecuta head (), esto lo que hace es que llama el numero de filas que se ponga dentro de los paréntesis.

15) Análisis: "Porcentaje de los juegos que están por encima y debajo de la media de ventas por millón"

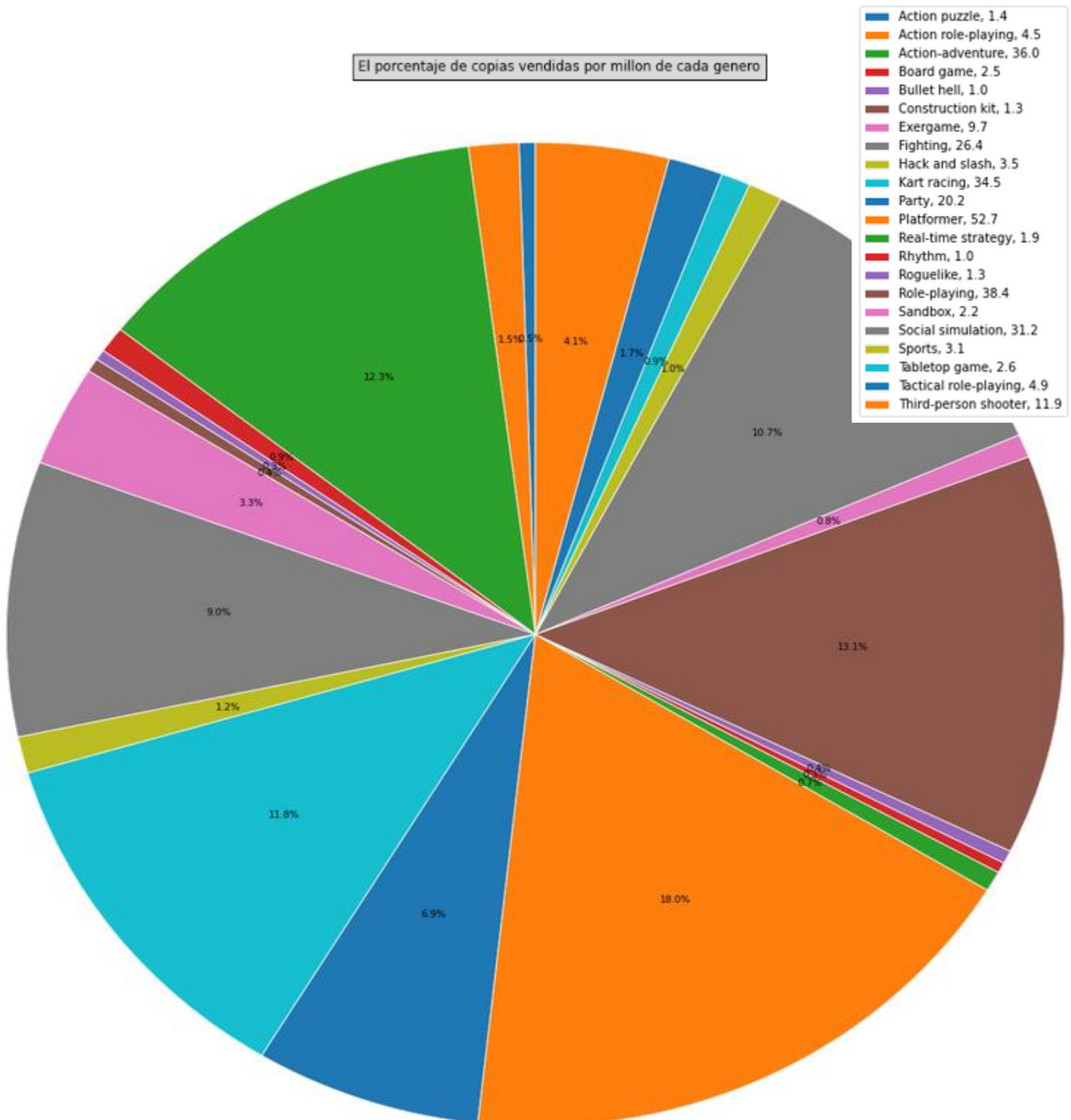
- Finalmente, en este análisis se encuentra primero la media de el total de las copias vendidas de los videojuegos, esto con la función anteriormente creada, y después se toca el mismo código que en el análisis 12) pero se hacen un cambio en que en vez de que el if sea que Nintendo sea un Publisher en este caso será que el valor sea mayor que la media.

1.6. Gráficas de resultados

- Grafica 1: "Porcentaje de videojuegos de cada genero dentro de los videojuegos más vendidos."



○ Grafica 2: “Porcentaje de ventas por género de videojuegos”

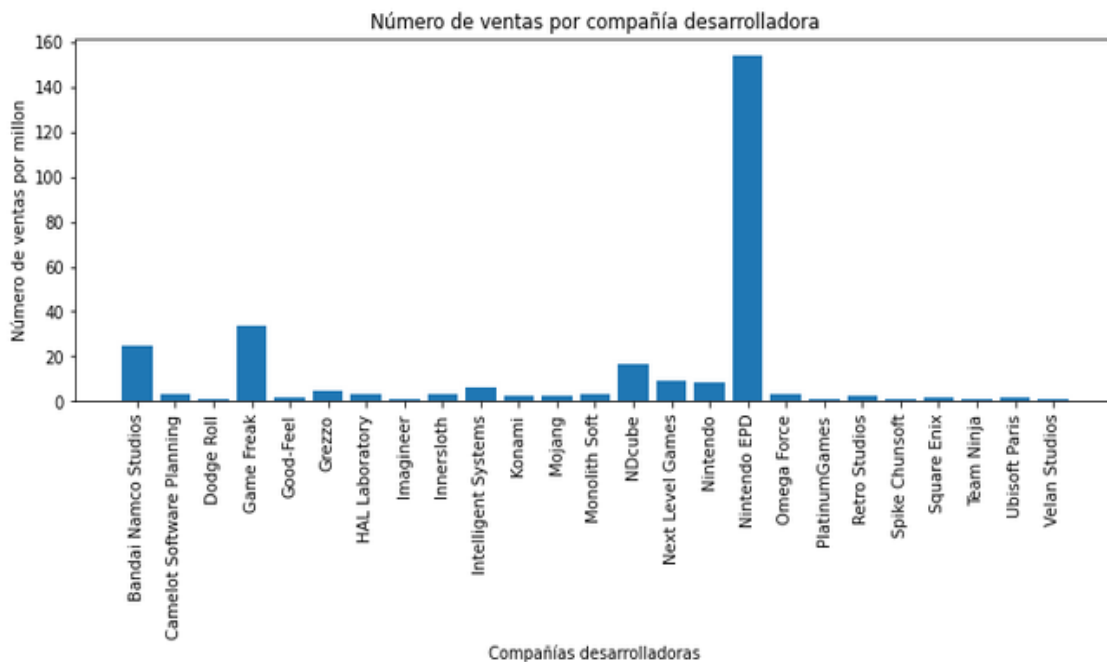


- **Grafica 3: "Número de videojuegos desarrollados por cada compañía que hacen parte de la lista de los juegos más vendidos"**



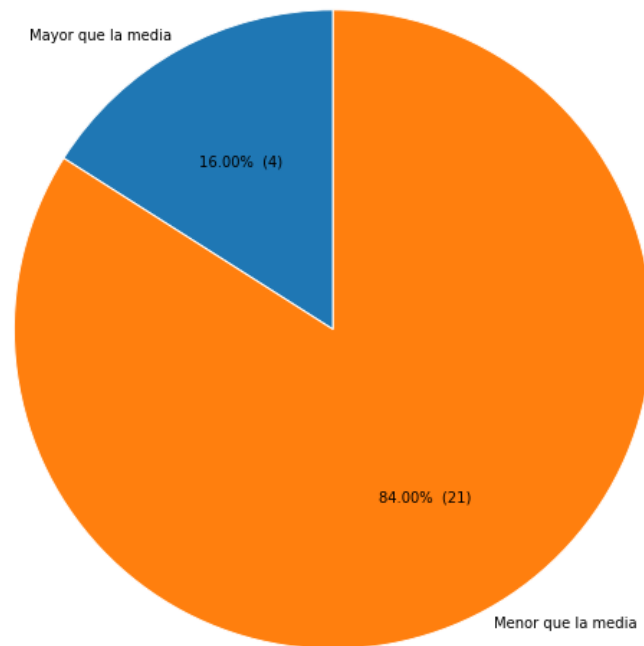
- **Grafica 4: "Número de ventas de las empresas desarrolladoras en comparación con la media del número de ventas total"**

a)

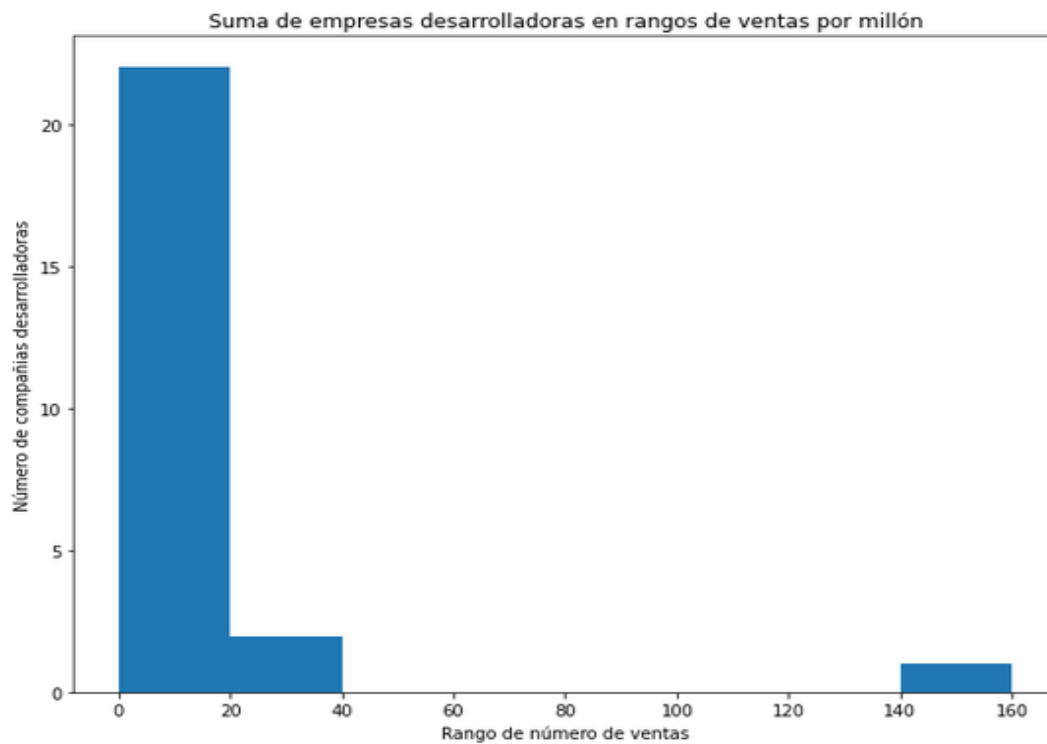


b)

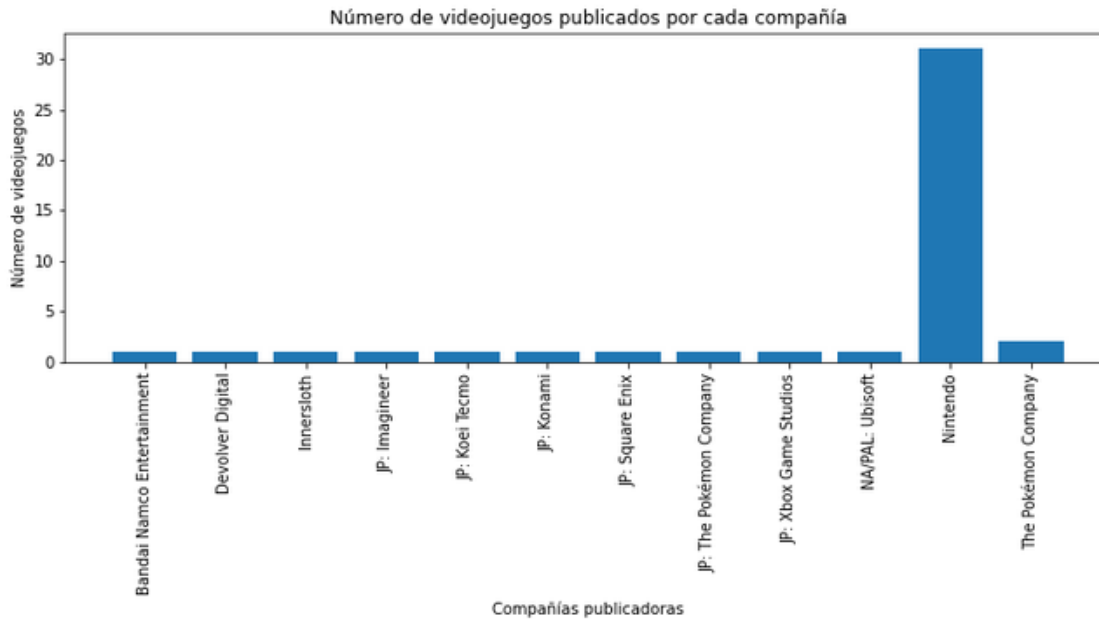
Porcentaje ventas por compañía desarrolladora que están por encima y debajo de la media



- **Grafica 5: "Suma de empresas desarrolladoras en rangos de ventas por millón."**

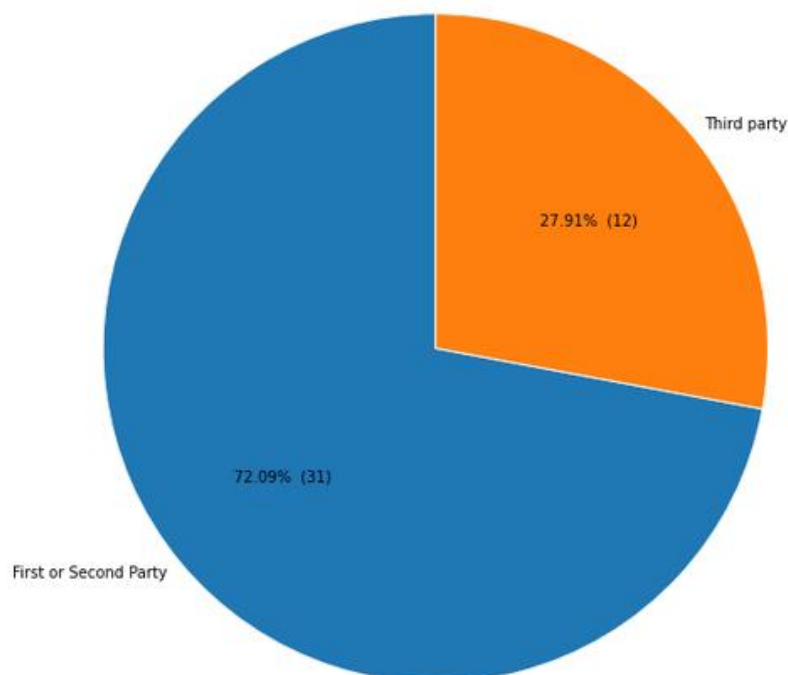


- **Grafica 6: "El número de juegos publicados por cada empresa entre los más comprados."**

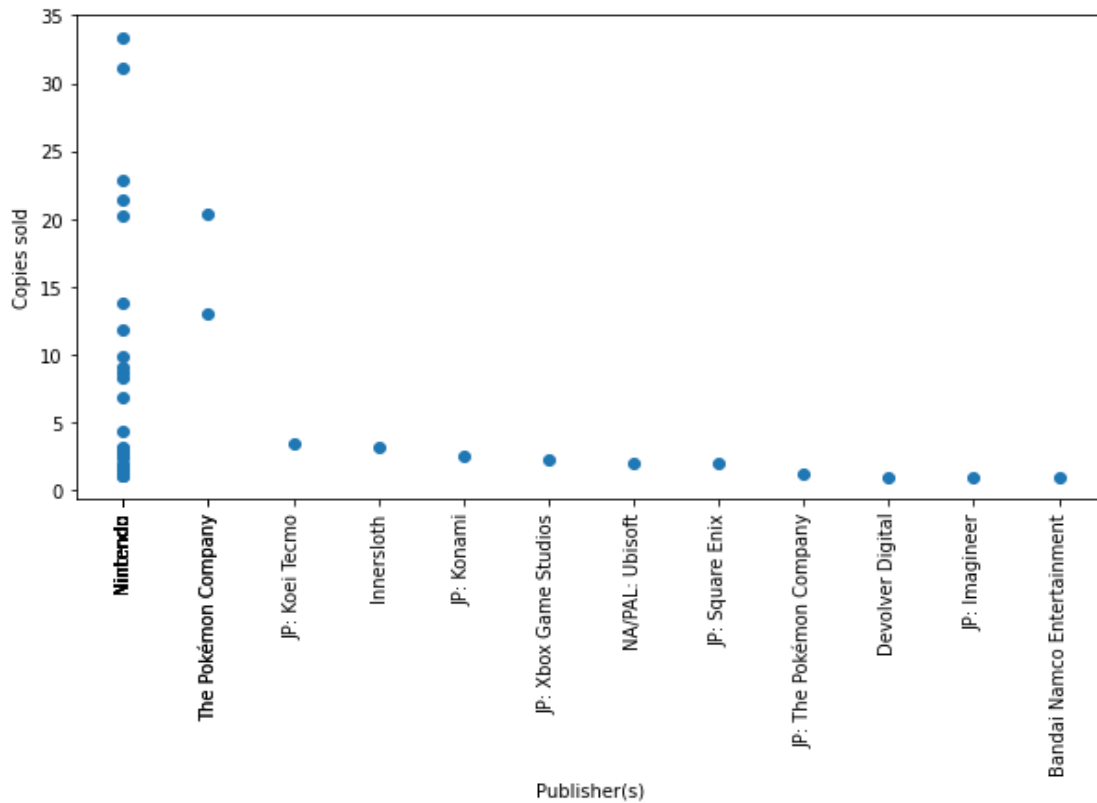


- **Grafica 7: "Porcentaje de video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party, entre los videojuegos más vendidos de la consola."**

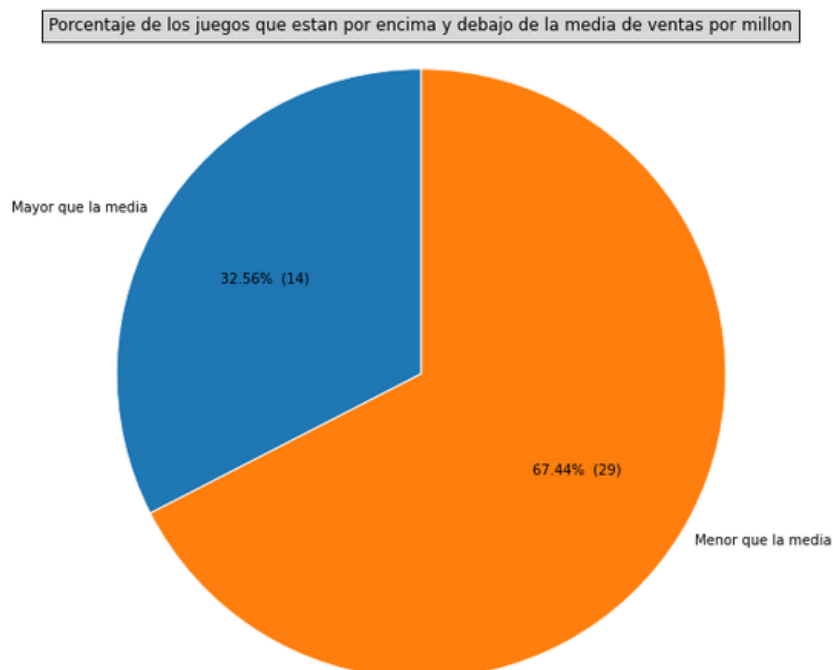
Video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party



- Grafica 8: "Grafica de dispersión número de ventas por videojuego respecto a cada empresa publicadora."



- Grafica 9: "Porcentaje de los juegos que están por encima y debajo de la media de ventas por millón."



1.7. Análisis de resultados

Se realizó un análisis de los resultados tomando en cuenta los valores mostrados en las gráficas y algunos valores encontrados en tablas, donde se comparan para comprobar las hipótesis planteadas y también logran una visión más amplia de los datos entregados por la base de datos. Primero que todo se realizó un análisis para verificar si las hipótesis planteadas eran correctas, y los resultados del análisis fueron:

- **"Porcentaje de videojuegos de cada género dentro de los videojuegos más vendidos." y "Porcentaje de ventas por género de videojuegos".**

Se pudo observar que los géneros de "role-playing" y "Plataformer" fueron los que obtuvieron un mayor porcentaje de videojuegos y ventas en la Nintendo switch. Tomando en cuenta la hipótesis dos que dice: "El género de videojuegos con mayor porcentaje de ventas es el de plataformas y el género con mayor número de títulos exitosos es el de rol.", se pudo validar una parte de la hipótesis ya que los videojuegos de plataformas tienen un porcentaje de ventas por millón del 18%, siendo el de mayor porcentaje de la tabla, pero respecto a la segunda parte de la hipótesis dos se verificó que esta estaba errónea ya que los videojuegos de rol no tenían el mayor número de títulos cuatro(4) siendo sobrepasado por el género de plataformas con siete(7).

- **"Número de videojuegos desarrollados por cada compañía que hacen parte de la lista de los juegos más vendidos", "Número de ventas de las empresas desarrolladoras en comparación con la media del número de ventas total" (Gráfica a, Gráfica b) y "Suma de empresas desarrolladoras en rangos de ventas por millón".**

Tomando en cuenta la hipótesis uno: "Nintendo es la empresa desarrolladora más popular en la consola y por ende tiene el mayor número de ventas entre los juegos más vendidos de la Nintendo switch estando por encima de la media del número de ventas." Para realizar el análisis de datos se tomaron en cuenta cuatro gráficas las cuales validaron la hipótesis, los resultados de estas fueron:

- **"Número de videojuegos desarrollados por cada compañía que hacen parte de la lista de los juegos más vendidos" Gráfica 3:** Nintendo sobrepasó en número de videojuegos desarrollados a todas las empresas desarrolladoras con catorce (14) títulos entre los más vendidos de la switch.
- **"Número de ventas de las empresas desarrolladoras en comparación con la media del número de ventas total" Gráfica 4(Gráfica a, Gráfica b):**
 - a) En la gráfica a el número de venta fue totalmente aplastante en comparación a las otras compañías desarrolladoras, con más de ciento cincuenta (150) millones de copias vendidas a comparación de la segunda empresa con más ventas que fue Game Freak que tuvo una cifra de aproximadamente un poco más de treinta (30) millones de ventas, eso serían cien millones de copias menos que Nintendo.
 - b) En la gráfica b se pudo observar que apenas cuatro compañías desarrolladoras superaban la media de ventas entre las desarrolladoras, que fue de once punto sesenta y ocho millones, estas empresas fueron: Bandai Namco Studios, Game Freak, Nintendo EPD y Ncube, siendo Nintendo la que más copias vendió entre estas.

▪ **Análisis: "Suma de empresas desarrolladoras en rangos de ventas por millón" Grafica 5:**

Finalmente tomando en cuenta el histograma se pudo observar que en la mayoría de las empresas se tenían valores ventas de entre cero y veinte millones, y tomando en consideración las gráficas y tablas anteriores se puede finalmente deducir que la única empresa desarrolladora que tiene ventas entre un rango de ciento cuarenta y ciento sesenta millones es Nintendo EPD.

Por ende, se puede concluir que la hipótesis es correcta y que Nintendo es la empresa desarrolladora que más ventas consigue en la Nintendo switch.

○ **Análisis: "El número de juegos publicados por cada empresa entre los más comprados.", "Porcentaje de video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party, entre los videojuegos más vendidos de la consola." Y "Grafica de dispersión número de ventas por videojuego respecto a cada empresa publicadora."**

Para verificar la hipótesis tres: "Las empresas denominadas "third party" no poseen un gran número de títulos exitosos a comparación de los desarrolladores "first party" y "second party" en la Nintendo switch debido a que Nintendo Publica un número mayor de títulos para la consola"; se utilizaron tres graficas diferentes con tal de comprobar que en una alta probabilidad la hipótesis planteada es verídica, estas fueron:

▪ **Análisis: "El número de juegos publicados por cada empresa entre los más comprados." Grafica 6:**

En esta grafica se puede observar que la empresa publicadora con mayor número de títulos en la Nintendo switch es Nintendo con un numero de treinta y un títulos publicados, siendo apenas The Pokémon Company el más cercano con apenas dos títulos. De aquí se puede inferir que siendo Nintendo una empresa que tiene desarrolladores first y second party serían los que tienen mayor número de títulos, sin aun tomar en cuenta el número de ventas, por ende, se realizó otra grafica la cual muestra estos datos.

▪ **Análisis: "Grafica de dispersión número de ventas por videojuego respecto a cada empresa publicadora." Grafica 8:**

En esta grafica se más clara la diferencia entre el número de videojuegos y las ventas por millón de estos, donde aun Nintendo lleva la delantera con mayor cantidad de títulos publicados y estos con números de ventas de hasta más de treinta (30) millones tan solo siendo otra vez el más cercano, manejando las distancias, The Pokémon Company, más que todo en número de venta en los dos juegos publicados que en el número de juegos publicados. Pero si aún no ha quedado claro si las empresas third party tienen mucho menor porcentaje de juegos desarrollados y publicados entonces esta grafica va a ser la que rompa las dudas.

- **Análisis: “Porcentaje de video juegos desarrollados por empresas first party y second party en comparación al porcentaje de video juegos desarrollados por empresas third party, entre los videojuegos más vendidos de la consola.” Grafica 7:**

En esta grafica se puede extraer lo que se quiere verificar con la hipótesis y es que en el número y porcentaje de títulos exitosos en la Nintendo switch, los desarrolladores first y second party se llevan la delantera con un porcentaje de 72.09 % y un numero de videojuegos de treinta y uno (31) en comparación con los third party que apenas abarcan un 27.91 % de los juegos más exitosos de la Nintendo switch, por ende es correcto decir que los desarrolladores first y second party están arrasando en el número de videojuegos publicados a diferencia de los third party que no abarcan ni la mitad del mercado si a juegos exitosos se refiere.

- **Análisis: "Porcentaje de los juegos que están por encima y debajo de la media de ventas por millón." Grafica 9:**

Finalmente se analizó la hipótesis cuatro: “La mayoría de las ventas en cada título se encuentra por encima de la media total de ventas por millón de estos.”; mediante una solo gráfica, en esta se pudo observar que la mayoría de títulos exitosos en la Nintendo switch respecto al número de ventas por millón, están por debajo de la media que es de 6.79, y en total seria el 67.44 % de los titulo de la Nintendo switch los que estarían por debajo de la media, por ende la hipótesis planteada es incorrecta.

1.8. Conclusiones

- Se pudo concluir del análisis de datos que las hipótesis dos y cuatro no fueron correctas y que las uno y tres si se pudieron comprobar exitosamente.
- También se concluyó que, entre los títulos más exitosos de la Nintendo switch, Nintendo/Nintendo EPD arrasa como desarrollador y publicador en el número de ventas y en el número de títulos.
- Se concluyo que las compañías desarrolladoras third party no tiene un alto porcentaje de éxito en la consola hibrida de Nintendo, y de esto se puede inferir que Nintendo prefiere exclusivos desarrollados por ellos o por desarrolladoras second party en su consola y que no están tan interesados en que haya títulos de compañías que no sean de su círculo.
- Finalmente se concluyó también que el género de plataformas es el más dominante en la consola respecto al número de ventas y títulos en esta, siendo uno de los mercados objetivos principales de los desarrolladores en la switch.

Referencias:

<https://www.significados.com/tipos-de-hipotesis/>

<https://infogram.com/es/pagina/elige-el-grafico-correcto-visualizacion-datos>

<https://www.otakufreaks.com/que-son-y-que-significa-first-party-second-party-y-third-party/>

[https://www.kaggle.com/code/syedalinmohsinbukhari/switch-games-a-very-basic-analysis#Sales-per-publisher-\[in-Millions\]](https://www.kaggle.com/code/syedalinmohsinbukhari/switch-games-a-very-basic-analysis#Sales-per-publisher-[in-Millions])

<https://www.kaggle.com/code/syedalinmohsinbukhari/switch-games-a-very-basic-analysis>

<https://numpy.org/doc/stable/>

<https://matplotlib.org/stable/contents.html>

https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html#user-guide

https://colab.research.google.com/drive/1AGki_7GiNE3ee74G0HvEaz7-7z54rMBs#scrollTo=cf33c992

<https://www.delftstack.com/es/howto/python-pandas/pandas-reset-index-python/>